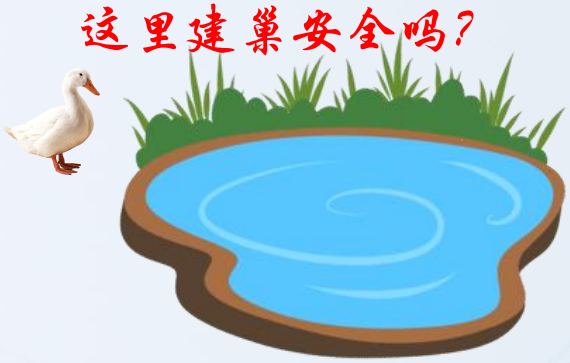
不确定性推理

the only certainty is uncertainty



4.1不确定推理

- 不确定性推理(*reasoning under uncertainty*)是建立在非经典逻辑基础上的一种推理，是对不确定性知识的运用与处理。



- 不确定性推理就是
  - 从不确定性的初始证据出发
    - ✓ 证据：已知事实。
    - ✓ 推理中的证据：用户提供的初始证据；前面推出的结论。
  - 运用不确定性的知识
  - 推出具有不确定性却是合理或者近乎合理的结论

不确定推理（2）

- 基本问题
  - 不确定性的表示
  - 不确定性匹配算法
  - 组合证据的不确定性
  - 不确定性的传递算法
  - 结论不确定性的合成

不确定性的表示



- 不确定性一般分为两类：
  - 知识（规则）的不确定性：静态强度。
    - ✓ 成鸟有90%的概率拥有能用于飞翔的翅膀。
  - 证据（事实）的不确定性：动态强度。
    - ✓ 这个动物很可能是成鸟。
- 不确定性的度量：
  - 可有多种度量方法和范围，例如范围可为[0,1]或者[-1,1]
  - 能充分表达相应知识及证据不确定性的程度
  - 度量范围应便于领域专家及用户估计不确定性
  - 便于对不确定性的传递进行计算，而且对结论算出的不确定性度量不能超出度量规定的范围
  - 度量的确定应当是直观的，同时应有相应的理论依据

不确定性的匹配

- 让知识与不确定的证据匹配
- 匹配过程
  - 计算匹配度
    - ✓ 证据和知识的相似程度
  - 指定一个匹配阈值，衡量匹配度是否符合要求。

组合证据的不确定性

- 在匹配时，一个简单条件对应于单一的证据；一个复合条件对应于一组证据，称这一组证据为组合证据。
- 常用的组合证据不确定性计算方法有

最大最小法（默认）

$$T(E_1 \wedge E_2) = \min\{T(E_1), T(E_2)\}$$
$$T(E_1 \vee E_2) = \max\{T(E_1), T(E_2)\}$$

概率法

$$T(E_1 \wedge E_2) = T(E_1) \times T(E_2)$$
$$T(E_1 \vee E_2) = T(E_1) + T(E_2) - T(E_1) \times T(E_2)$$

有界法

$$T(E_1 \wedge E_2) = \max\{0,\ T(E_1) + T(E_2) - 1\}$$
$$T(E_1 \vee E_2) = \min\{1,\ T(E_1) + T(E_2)\}$$

其中，T(E)表示证据E为真的程度，如可信度、概率等。

不确定性的传递算法

- 在每一步推理中，如何把证据及知识的不确定性传递给结论。
- 在多步推理中，如何把初始证据的不确定性传递给最终结论。



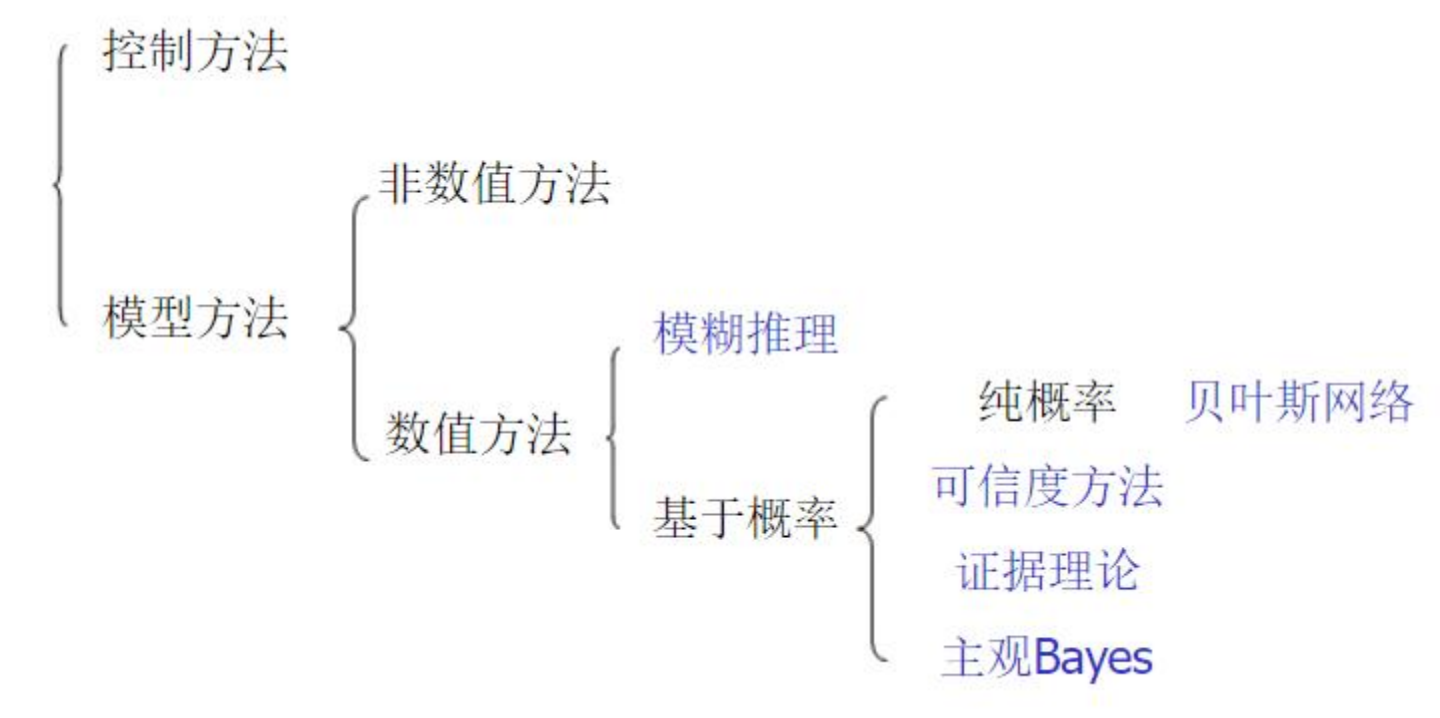
结论不确定性的合成

- 用不同知识进行推理得到了相同结论，需要用合适的算法对它们进行合成。

不确定推理方法分类

- 模型法：在推理一级上扩展确定性推理。
  - 把不确定的证据和不确定的知识分别与某种度量标准对应起来，给出更新结论不确定性的算法。这类方法与控制策略一般无关，即无论用何种控制策略，推理的结果都是唯一的。
  - 又分为数值方法和非数值方法。
- 控制法：在控制策略一级处理不确定性。
  - 其特点是通过识别领域中引起不确定性的某些特征及相应的控制策略来限制或者减少不确定性对系统产生的影响。这类方法没有处理不确定性的统一模型，其效果极大地依赖于控制策略。例如：相关性制导回溯、启发式搜索等等。

不确定推理方法分类



4.2基本概率方法

- 条件概率：

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \qquad \text{其中} \quad (P(A) > 0)$$

- 乘法定理

$$P(AB) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B)$$

- 全概率公式 设$B_1, B_2, \ldots, B_n$为样本空间S的一个划分，$P(B_i) > 0 (i = 1,2,\cdots,n)$，A是其中的一个事件，则

$$P(A) = P(B_1)P(A \mid B_1) + P(B_2)P(A \mid B_2) + \ldots + P(B_n)P(A \mid B_n)$$

- 贝叶斯（Bayes）公式(逆概率公式)：设 $B_1, B_2, \ldots B_n$ 为样本空间S的一个划分，A是一个事件，且 $P(A)>0$，$P(B_i)>0(i=1,2,\cdots,n)$ 则有：

$$P(B_i \mid A)=\frac{P(AB_i)}{P(A)}=\frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{P(B_1)P(A \mid B_1)+\ldots+P(B_n)P(A \mid B_n)}$$

逆概率方法举例

设H_1, H_2, H_3分别是三个结论，E是支持这些结论的证据。已知：

$P(H_1)=0.3$，　$P(H_2)=0.2$，　$P(H_3)=0.5$

$P(E|H_1)=0.5$，$P(E|H_2)=0.3$，$P(E|H_3)=0.4$

求$P(H_1|E), P(H_2|E)$及$P(H_3|E)$的值各是多少？

解：$P(E)=P(E|H_1)*P(H_1)+P(E|H_2)*P(H_2)+P(E|H_3)*P(H_3)=0.41$

$P(H_1|E)=P(E|H_1)*P(H_1)/P(E)=0.37$

$P(H_2|E)=P(E|H_2)*P(H_2)/P(E)=0.15$

$P(H_3|E)=P(E|H_3)*P(H_3)/P(E)=0.49$

逆概率法的特点

- 逆概率法在实际中有很多应用。
  - 比如：把H_i (i=1,2,…,N)当作可能的疾病；把E_j (j=1,2,…,M)当作可能的症状；$P(H_i)$是从实践中得到的疾病H_i的先验概率；$P(E_j|H_i)$是H_i发生时观察到症状E_j的条件概率。**则当某病人观察到症状$E_1,E_2,\ldots,E_m$时，就可计算出$P(H_i|E_1E_2\ldots E_m)$，从而得知病人患疾病H_i的可能性。**
- **优点：**
  - 有较强的理论背景和良好的数学特性，当证据及结论都彼此独立时计算的复杂度比较低。
- **缺点：**
  - 要求给出结论H_i的先验概率$P(H_i)$及证据E_j的条件概率$P(E_j|H_i)$。尽管有些时候$P(E_j|H_i)$比$P(H_i|E_j)$相对容易得到，但仍然相当困难。
  - 另外Bayes公式的应用条件很严格。

4.3 主观Bayes方法（*Subjective Bayesian*）

- 1976提出，用于地矿勘探专家系统Prospector中
- 在专家系统中，概率一般解释为专家对证据和规则的主观信任度。
- 主观Bayes推理的任务就是：根据证据E的概率P(E)及LS, LN的值，把H的先验概率P(H)更新为后验概率P(H|E)或P(H|¬E)。

延伸阅读：*PROSPECTOR—a computer-based consultation system for mineral exploration* *https://www.sri.com/wp-content/uploads/2021/12/739.pdf*

知识不确定性的表示

- IF E THEN (LS, LN) H $(P(H))$

E：前提条件

H：结论

$P(H)$：H的先验概率，无专门证据时，由专家给出

LS：充分性度量，表示E对H的支持程度，$\in[0, \infty]$

$$LS=P(E|H) / P(E|\neg H)$$

LN：必要性度量，表示$\neg E$对H的支持程度，$\in[0, \infty]$

$$LN=P(\neg E|H) / P(\neg E|\neg H)=(1-P(E|H)) / (1-P(E|\neg H))$$

LS和LN的值由领域专家给出，相当于知识的静态强度。

- 给定*LS*、*LN*时，应满足：

  LS、*LN*≥0；

  LS, *LN*不能同时 ＞1 或 ＜1；

  LS, *LN*可同时＝1。

PROSPECTOR中的规则;

IF 有石英硫矿带 (LS=300,LN=0.2)THEN 必有钾矿带

IF 有玻璃褐铁矿 （LS=1000000,LN=0.01）THEN 有最佳的矿产结构

初始证据不确定性的表示

- 证据的不确定性也用概率表示。对于证据E，由用户根据观察S给出$P(E|S)$，即动态强度。$\in[0,1]$

例：E：血色素小于100g/L

S_1：电子检测仪检测
S_2：试纸比对
S_3：直接望诊

- 由于主观给定$P(E|S)$有所困难，所以实际中可以通过可信度$C(E|S) \in[-a, a]$间接给出$P(E|S)$
  - 在PROSPECTOR中$C(E|S)$和$P(E|S)$遵从如下关系

$$P(E|S)=\begin{cases}\dfrac{C(E|S)+P(E)\times(5-C(E|S))}{5}, & 0\le C(E|S)\le 5\\ \dfrac{P(E)\times(5+C(E|S))}{5}, & -5\le C(E|S)<0\end{cases}$$

不确定性的传递算法（先验→后验）

$$P(H) \xrightarrow[LS,\ LN]{P(E),P(E|S)} \begin{cases} P(H|E), & E\text{肯定存在时} \\ P(H|\neg E), & E\text{肯定不存在时}, \\ P(H|S), & E\text{不确定时} \end{cases}$$

为方便计算，定义几率（*odds*）函数$O(x)$：

$$O(x)=\frac{P(x)}{1-P(x)}$$

- $O(x)$与$P(x)$单调性相同
- $P(x) \in [0,1]$； $O(x) \in [0,+\infty]$

$$P(x)=\frac{O(x)}{1+O(x)}$$

当　$P(X)=0$，　有$O(X)=0$，X为假
当　$P(X)=0.5$，有$O(X)=1$
当　$P(X)=1$，　有$O(X)=\infty$，X为真

1 证据E肯定存在的情况；$P(E)=P(E|S)=1$

求后验概率$P(H|E)$

$$Bayes \Rightarrow \begin{cases} P(H \mid E) = \dfrac{P(E \mid H)P(H)}{P(E)} \\ P(\neg H \mid E) = \dfrac{P(E \mid \neg H)P(\neg H)}{P(E)} \end{cases} \xrightarrow{\text{相除，整理}}$$

$$O(H \mid E) = LS \times O(H)$$

$$P(H \mid E) = \frac{LS \times P(H)}{(LS-1) \times P(H)+1}$$

$$LS = \frac{P(E \mid H)}{P(E \mid \neg H)}$$

$$P(H \mid E) = \frac{LS \times O(H)}{LS \times O(H)+1}$$

充分性度量LS的性质

- 当LS>1时， O(H|E)=LS×O(H)>O(H)，表明由于证据E的存在，增强了H为真的程度。
- 当LS＝1时， O(H|E)=LS×O(H)＝O(H)，表明E与H无关。
- 当LS<1时， O(H|E)=LS×O(H)<O(H)，表明由于证据E的存在，减小了H为真的程度。
- 当LS＝0时， O(H|E)=LS×O(H)＝0，表明由于证据E的存在，导致H为假。

2 证据E肯定不存在的情况；$P(E)=P(E|S)=0$，$P(\neg E)=1$

求后验概率$P(H|\neg E)$

$$Bayes \Rightarrow \begin{cases} P(H|\neg E)=\dfrac{P(\neg E|H)P(H)}{P(\neg E)} \\ P(\neg H|\neg E)=\dfrac{P(\neg E|\neg H)P(\neg H)}{P(\neg E)} \end{cases} \xrightarrow{\text{相除，整理}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} O(H|\neg E)&=LN\times O(H) \\ P(H|\neg E)&=\frac{LN\times P(H)}{(LN-1)\times P(H)+1} \end{aligned}}$$

$$LN=\frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)}$$

必要性度量LN的性质

- 当LN>1时，O(H|¬E)=LN×O(H)>O(H)，表明由于证据E不存在，增强了H为真的程度。
- 当LN＝1时，O(H|¬E)=LN×O(H)＝O(H)，表明¬E与H无关。
- 当LN<1时，O(H|¬E)=LN×O(H)<O(H)，表明由于证据E不存在，减小了H为真的程度。
- 当LN＝0时，O(H|¬E)=LN×O(H)＝0，表明由于证据E不存在，导致H为假。

例： $IF \quad A_i \quad THEN \begin{cases}(10,1)\\(20,1)\\(1,0.002)\end{cases} \quad B_i \begin{cases}0.03\\0.05\\0.3\end{cases} \quad i=1,2,3$

求： $A_i(i=1,2,3)$存在，不存在时， $P(B_i \mid A_i), P(B_i \mid \neg A_i) = ?$

解：（1）$A_i(i=1,2,3)$存在

$$P(B_i \mid A_i) = \frac{LS_i \times P(B_i)}{(LS_i - 1) \times P(B_i) + 1} = \begin{cases}0.24, i=1 \uparrow\\0.51, i=2 \uparrow\\0.3, \quad i=3\end{cases}$$

（2）$A_i(i=1,2,3)$不存在

$$P(B_i \mid \neg A_i) = \frac{LN_i \times P(B_i)}{(LN_i - 1) \times P(B_i) + 1} = \begin{cases}0.03, & i=1\\0.05, & i=2\\0.00086, & i=3 \downarrow 350\text{倍}\end{cases}$$

3 证据E不确定时， 当$0<P(E|S)<1$时：

$$P(H|S)=P(H|E)\times P(E|S)+P(H|\neg E)\times P(\neg E|S)$$

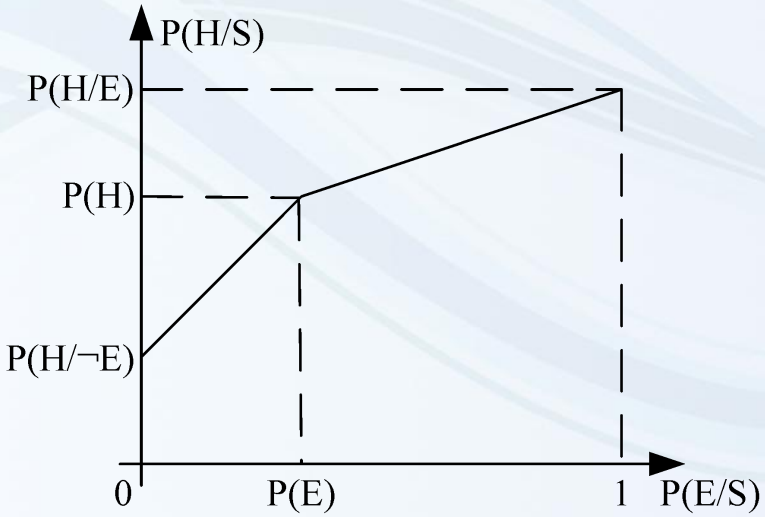
✓当$P(E|S)=1$时，证据肯定存在。

✓当$P(E|S)=0$时，证据肯定不存在。

✓当$P(E|S)=P(E)$时，证据E与观察S无关。由全概率公式得：

$$P(H|S)=P(H|E)\times P(E)+P(H|\neg E)\times P(\neg E)=P(H)$$

✓当$P(E|S)$为其它值时，通过分段线性插值计算$P(H|S)$



- 当$P(E|S)$为其它值时，通过分段线性插值计算$P(H|S)$
  - 计算公式

$$P(H|S)=\begin{cases} P(H|\neg E)+\dfrac{P(H)-P(H|\neg E)}{P(E)}\times P(E|S) & ,0\le P(E|S)<P(E) \\ P(H)+\dfrac{P(H|E)-P(H)}{1-P(E)}\times[P(E|S)-P(E)] & ,P(E)\le P(E|S)\le 1 \end{cases}$$

  - 初始证据的不确定性是用确信值C(E/S)给出时的公式：

$$P(H/S)=\begin{cases} P(H/\neg E)+[P(H)-P(H/\neg E)]\times[\dfrac{1}{5}C(E/S)+1], & C(E/S)\le 0 \\ P(H)+[P(H/E)-P(H)]\times\dfrac{1}{5}C(E/S), & C(E/S)>0 \end{cases}$$

(4)组合证据不确定性算法（最大最小方法）

$$P(E \mid S)=\begin{cases}\min\limits_{1\le i\le n}\{P(E_i \mid S)\}, & E=E_1E_2\cdots E_n\\ \max\limits_{1\le i\le n}\{P(E_i \mid S)\}, & E=E_1\cup E_2\cup\cdots\cup E_n\\ 1-P(E_i \mid S), & E=\neg E_i\end{cases}$$

(5)结论不确定性的合成算法

n*条知识都支持结论*H

$$O(H \mid S_1, S_2, \cdots, S_n) = \underbrace{\frac{O(H \mid S_1)}{O(H)} \times \frac{O(H \mid S_2)}{O(H)} \times \cdots \times \frac{O(H \mid S_n)}{O(H)}}_{\text{比例系数}} \times O(H)$$

例2已知:证据A_1,A_2必然发生，$P(B_1)=0.03$，求B_1的更新值 $P(B_1|A_1A_2)$

R_1：$A_1 \rightarrow B_1$ LS=20 LN=1;

R_2：$A_2 \rightarrow B_1$ LS=300 LN=1

解法一(串行)

$$P(B_1|A_i)=\frac{LS_i \times P(B_1)}{(LS_i-1)\times P(B_1)+1}=\begin{cases}\dfrac{20\times 0.03}{(20-1)\times 0.03+1}=0.382, i=1\\ \dfrac{300\times 0.03}{(300-1)\times 0.03+1}=0.903, i=2\end{cases}$$

$$P(B_1|A_1A_2)=\frac{LS_2 \times P(B_1|A_1)}{(LS_2-1)\times P(B_1|A_1)+1}=\frac{300\times 0.382}{(300-1)\times 0.382+1}=0.99464$$

$$P(B_1|A_2A_1)=\frac{LS_1 \times P(B_1|A_2)}{(LS_1-1)\times P(B_1|A_2)+1}=\frac{20\times 0.903}{(20-1)\times 0.903+1}=0.99464$$

解：

$$O(B_1)=\frac{P(B_1)}{1-P(B_1)}=\frac{0.03}{1-0.03}=0.0309$$

$$O(B_1\mid A_i)=LS_i\times O(B_1)=\begin{cases}20\times 0.0309=0.618, & i=1\\ 300\times 0.0309=9.27, & i=2\end{cases}$$

$$O(B_1\mid A_1A_2)=\frac{O(B_1\mid A_1)}{O(B_1)}\times\frac{O(B_1\mid A_2)}{O(B_1)}\times O(B_1)$$

$$=\frac{0.618\times 9.27}{0.0309}=185.565$$



$$P(B_1\mid A_1A_2)=\frac{O(B_1\mid A_1A_2)}{1+O(B_1\mid A_1A_2)}=\frac{185.565}{186.565}=0.99464$$

例3：设有如下知识：

R_1: IF E_1 THEN (2, 0.001) H_1

R_2: IF E_2 THEN (100, 0.001) H_1

R_3: IF H_1 THEN (200, 0.01) H_2

已知：$O(H_1)=0.1$，$O(H_2)=0.01$，$C(E_1|S_1)=2$, $C(E_2|S_2)=1$

求：$O(H_2|S_1S_2)=?$

1. 计算$O(H_1|S_1)$

$P(H_1)=O(H_1)/(1+O(H_1))=0.091$

$P(H_1|E_1)= LS_1 \times O(H_1)/(1+LS_1 \times O(H_1))=0.167$

$\because C(E_1|S_1)=2>0$

$\therefore P(H_1|S_1)=P(H_1)+[P(H_1|E_1)-P(H_1)] \times 1/5 \times C(E_1|S_1)$

$=0.121$

$O(H_1|S_1)=P(H_1|S_1)/(1- P(H_1|S_1))=0.14$

2. 计算$O(H_1|S_2)$

$P(H_1|E_2)=LS_2\times O(H_1)/(1+LS_2\times O(H_1))=0.909$

$\because C(E_2|S_2)=1>0$

$\therefore P(H_1|S_2)=P(H_1)+[P(H_1|E_2)-P(H_1)]\times 1/5\times C(E_2|S_2)$

$=0.255$

$O(H_1|S_2)=P(H_1|S_2)/(1- P(H_1|S_2))=0.34$

3. 计算$O(H_1|S_1S_2)$

$O(H_1|S_1S_2)=O(H_1|S_1)/O(H_1)\times O(H_1|S_2)/O(H_1)\times O(H_1)$

$=0.476$

4. 计算$O(H_2|S_1S_2)$

$P(H_2)=O(H_2)/(1+O(H_2))=0.01$

$P(H_1|S_1S_2)=O(H_1|S_1S_2)/(1+O(H_1|S_1S_2))=0.32$

$P(H_2|H_1)=LS\times O(H_2)/(1+LS\times O(H_2))=0.67$

$\because O(H_1|S_1S_2)=0.476>O(H_1)=0.1$

$\therefore P(H_2|S_1S_2)=P(H_2)+[P(H_1|S_1S_2)-P(H_1)]/[1-P(H_1)]\times[P(H_2|H_1)-P(H_2)]$

$=0.177$

$O(H_2|S_1S_2)=P(H_2|S_1S_2)/(1- P(H_2|S_1S_2))=0.215$

主观Bayes方法的评价

- **优点：**
  - 公式大多是在概率论的基础上推导出来，有较坚实的理论基础。
  - LS及LN是由领域专家给出，可以比较全面的反映了证据与结论间的因果关系，使推出的结论有较准确的确定性。
  - 不仅给出了证据肯定存在、肯定不存在时更新后验概率的方法，还给出了证据不确定时的方法，实现了不确定性的逐级传递。
- **缺点：**
  - 它要求在给出知识时，同时给出H的先验概率P(H)，比较困难。
  - Bayes定理要求事件间独立，使其应用受限制。